🌈 जैव विविधता के रक्षक

नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🌳 बाहर · ⏱ 1–2 घंटे

📝 कैंपस जैव विविधता सर्वे

तुम सीखोगे: आवासों के बीच प्रजाति समृद्धि अलग होती है; छेड़ी गई जगहों पर आमतौर पर कम प्रजातियाँ होती हैं।

ज़रूरी सामान

- नोटबुक
- फ़ोन कैमरा
- पौधे/पक्षी पहचानने का ऐप या किताब (वैकल्पिक)

⚠️ **सुरक्षा:** घोंसलों को न छेड़ो और पौधे न तोड़ो। जोड़ियों में काम करो।

चरण

1. 3 इलाक़े चुनो: कटा हुआ लॉन, कई पौधों वाला बग़ीचा और एक अछूता कोना।
2. हर इलाक़े में 15 मिनट बिताकर हर अलग पौधे, कीट और पक्षी की सूची बनाओ।
3. अलग प्रजातियों की संख्या (प्रजाति समृद्धि) गिनो।
4. हर इलाक़े की सबसे आम प्रजाति लिखो।
5. इलाक़ों की तुलना करके अंतर के कारण सुझाओ।

अवलोकन तालिका

इलाक़ा	प्रजातियों की संख्या	सबसे आम प्रजाति	छेड़छाड़ (कम / मध्यम / ज़्यादा)

प्रश्न

1. किस इलाक़े में प्रजाति समृद्धि सबसे ज़्यादा थी? क्यों?

2. Evil quartet क्या है?

3. अपने कैंपस में जैव विविधता बढ़ाने के दो तरीके सुझाओ।

क्या हो रहा है? — विज्ञान

ज़्यादा परतों और कम छेड़छाड़ वाले आवास ज़्यादा प्रजातियों को सहारा देते हैं। घास काटना, पक्का करना और प्रदूषण आवास घटाते हैं — आवास का नुक़सान, जैव विविधता के नुक़सान की "evil quartet" के कारणों में से एक।

मुख्य शब्द: species richness · habitat loss · evil quartet

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🌳 बाहर · ⏱ 1 घंटा

📐 प्रजाति–क्षेत्रफल ग्राफ़

> **तुम सीखोगे:** क्षेत्रफल के साथ प्रजाति समृद्धि बढ़ती है: log S = log C + Z log A (Humboldt)।

ज़रूरी सामान

- 1, 4, 16 और 64 m² के (एक के अंदर एक) वर्ग बनाने के लिए धागा और डंडियाँ
- नोटबुक
- कैलकुलेटर

> ⚠️ **सुरक्षा:** जूते पहनो; कीटों से सावधान।

चरण

1. 1 m × 1 m वर्ग बनाकर उसमें अलग पादप प्रजातियाँ गिनो।
2. 2 m × 2 m, फिर 4 m × 4 m, फिर 8 m × 8 m तक बढ़ाओ और हर बार कुल प्रजातियाँ गिनो।
3. तालिका भरकर log A और log S निकालो।
4. S बनाम A, फिर log S बनाम log A का ग्राफ़ बनाओ।
5. Log ग्राफ़ पर सबसे अच्छी सीधी रेखा खींचकर उसका ढलान (Z) आँको।

अवलोकन तालिका

क्षेत्रफल A (m²)	प्रजातियाँ S	log A	log S

प्रश्न

1. तुम्हारे S बनाम A ग्राफ़ का आकार कैसा था?

2. तुम्हें Z कितना मिला? यह 0.1–0.2 से कैसे मिलता है?

3. बड़े क्षेत्रों की रक्षा क्यों ज़रूरी है?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

बड़े क्षेत्रों में ज़्यादा सूक्ष्म-आवास होते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रजातियाँ — पर हर दोगुनापन कम नई प्रजातियाँ जोड़ता है। Log–log ग्राफ़ पर संबंध सीधी रेखा बन जाता है जिसका ढलान Z है (छोटे क्षेत्रों के लिए लगभग 0.1–0.2)।

मुख्य शब्द: species–area relationship · Humboldt · Z value

💻 प्रजाति–क्षेत्रफल खोजी

> C और Z बदलो और देखो कि सामान्य और log पैमानों पर क्षेत्रफल के साथ प्रजाति समृद्धि कैसे बढ़ती है।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch13/2**

> **तुम सीखोगे:** S = C·A^Z। बड़ा Z मतलब क्षेत्रफल के साथ प्रजाति समृद्धि तेज़ी से बढ़ती है — जैसा पूरे महाद्वीपों में दिखता है (Z ≈ 0.6–1.2)।

सोचो और लिखो

1. Z = 0.15 पर प्रजातियाँ दोगुनी करने के लिए क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ाना होगा?

2. महाद्वीपों जैसे बहुत बड़े क्षेत्रों के लिए Z बड़ा क्यों होता है?